இயல் 6

தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியலில் உள்ள கருத்தியல்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளால் தயாரிக்கப்படுகின்ற தொழிற்சாலை முக்கியவத்தும் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்வர்.*
- *முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தேர்வு முறையை புரிந்துக் கொள்வர்.*
- *நுண்ணுயிரிகளின் சிறுசிற்றின மேம்பாடு மற்றும் துறை சார்ந்த தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வர்.*
- *நொதிகலன் அமைப்பு, உதரி பாகங்கள் மற்றும் அவற்றின் பணிகளை விவரிப்பர்.*
- *நொதித்தல் ஊடகம், நொதித்தல் முறை, நொதித்தல் மேல்நோக்கு முறை மற்றும் நொதித்தல் கீழ்நோக்கு முறைகளின் பின்னனியில் உள்ள அடிப்படை தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வர்.*
- *பெனிசிலின், சிட்ரிக் அமிலம், ஒயின் மற்றும் ஒரு செல் புரதம் போன்றவற்றின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர்களின் மதிப்பினை அறிந்துக் கொள்வர்.*
- *நுண்ணுயிர்கள் நிலைப்படுத்துதல், பின்புலத்தில் உள்ள அடிப்படைகளை பகுப்பாய்வர்*

இயல் திட்டவரை

6.1 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் அதன் பொருள்கள்

6.2 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்வு முறைகள்

6.3 சிறுசிற்றின மேம்பாடுகள்

6.4 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிரிகளை பதப்படுத்துதல்

6.5 நொதிகலன்கள்

6.6 தொழிற்சாலையில் பெனிசிலின் தயாரித்தல்

6.7 தொழிற்சாலையில் ஒரு செல் புரதம் தயாரித்தல்

6.8 தொழிற்சாலையில் ஒயின் தயாரித்தல்

6.9 தொழிற்சாலையில் சிட்ரிக் அமிலம் தயாரித்தல்

6.10 நிலைப்படுத்துதல்

QVMTXL

தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல் என்பது அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். இது தொழிற்சாலை மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு பொருள்களை தயாரிக்க பயன்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளை பற்றி அறிவதாகும். மனிதர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக, பல்வேறு உணவுப் பொருள்கள் (ரொட்டி, பாலைடைக்கட்டி, சுவையூட்டப்பட்ட தயிர், ஊறுகாய்) மற்றும் குளிர்பானங்கள் (பீர், ஒயின்) தயாரிப்பதற்கு நுண்ணுயிர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். பாஸ்ச்சர் நொதித்தலின் ஆராய்ச்சி பிறகே, தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியில் என்னும் பிரிவு பெரிய அளவில் உருவானது. நொதித்தல் என்ற வார்த்தை லத்தீனின் "பெர்விர்" (Fervere) என்னும் வினைச்சொல்லிலிருந்து தோன்றியது. இதற்கு 'கொதித்தல்' என்று பொருள்படும். ஆல்கஹால் தயாரிப்பில், திரவ பொருள் கொதிக்கும் பொழுது கரியமிலவாயு (CO_2 – காற்று குமிழ்கள்) தோன்றுகிறது (படம் 6.1).

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 85 2/14/2020 4:47:15 PM